Alcènes et alcynes · Pièges et méthodes

Les pièges à éviter, type par type, et l'arbre qui déjoue chacun (mêmes lettres que le mémo et le cahier)

Comment Médisup piège : il part d'une réaction juste et change **un seul élément** : le carbone où va le groupe, un mot des conditions (dilué ou concentré, Pd/C ou Lindlar, avec ou sans réducteur), la stéréo (Z ou E, cis ou trans, méso ou racémique), la fonction (aldéhyde ou acide, alcool ou cétone), le mot du mécanisme (addition ou substitution, nucléophile ou électrophile), le signe de l'effet inductif, ou un nombre.

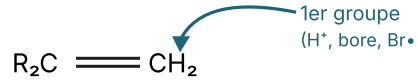
⚡ Réflexe anti-piège

1. Souligner chaque mot des conditions avant de regarder le produit.
2. Écrire « plus substitué » et « plus hydrogéné » sur chaque double liaison.
3. Dessiner le geste (même côté ou opposés) avant de parler de Z, E, méso.
4. Sur une coupure, écrire le nombre de H de chaque carbone coupé.
5. Un alcynure : nucléophile, issu d'un alcyne vrai ; addition sur C=O, substitution sur R'X.

A Le groupe est placé sur le mauvais carbone

rubrique A du mémo · Sur quel carbone se fixe le groupe ?

MÉTHODE



1. **Quelle double liaison réagit ?**
   - une seule double liaison : passer à ❷
   - H_2 (1 équivalent) : la plus hydrogénée (la moins substituée)
   - peracide (1 équivalent) : la plus substituée (la plus riche en électrons)
   - borane encombré : la moins encombrée (la moins substituée)
2. **Quel groupe se fixe en premier ?**
   - H^+ : HX, H_2O en milieu acide, et sur un alcyne HX ou $H_2O/H^+/Hg^{2+}$
   - le bore : BH_3 puis H_2O_2/OH^-
   - Br• : HBr avec peroxyde et chaleur ou lumière (effet Kharash)
3. **Le premier groupe va sur le carbone le plus hydrogéné ; le deuxième va sur le plus substitué**
   - H^+ en premier : X ou OH sur le carbone le plus substitué
   - bore en premier : OH sur le carbone le plus hydrogéné
   - Br• en premier : Br sur le carbone le plus hydrogéné, H sur le plus substitué

→ Le groupe de l'item est sur ce carbone : ✓ · sur le carbone voisin : ×

À SURVEILLER

Le produit est juste, mais le groupe est dessiné ou nommé sur le carbone voisin ; ou bien un mot du réactif change la règle (HBr avec ou sans peroxyde, BH_3 au lieu de H_2O/H^+).

avec peroxyde ou sans · 1-bromo ou 2-bromo · BH_3 ou H_2SO_4 · alcool primaire ou tertiaire · plus ou moins substitué · 1 équivalent

EXERCICES

affirmation	au crayon (chemin dans l'arbre)	verdict
Le 2-méthylpent-1-ène traité par H_2O + H_2SO_4 dilué conduit majoritairement au 2-méthylpentan-1-ol.	`❶ une seule ❷ H+ en premier ❸ OH sur C2 (plus substitué) → 2-méthylpentan-2-ol`	×
L'oct-1-ène traité par HBr, un peroxyde et de la lumière conduit au 1-bromooctane.	`❷ Br• en premier ❸ Br sur C1 (plus hydrogéné)`	✓
Le méthylènecyclopentane traité par 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O conduit au 1-méthylcyclopentan-1-ol.	`❷ bore en premier ❸ OH sur le CH2 (plus hydrogéné) → cyclopentylméthanol`	×
Le 2-méthylhepta-2,6-diène traité par un équivalent de peracide réagit sur la double liaison C6=C7.	`❶ peracide : la plus substituée = C2=C3`	×

B Les conditions sont incomplètes ou échangées

rubrique B du mémo · Les conditions écrites permettent-elles cette réaction ?

MÉTHODE

1 Le réactif est-il complet ?

- eau seule : pas de réaction (il faut H^+ : H_2SO_4 dilué)
- alcyne et eau : il faut H^+ et Hg^{2+}
- effet Kharash : il faut HBr, un peroxyde et de la chaleur ou de la lumière (pas HCl)
- I_2 : pas de réaction
- époxyde vers diol : il faut l'hydrolyse H_3O^+
- dihalogéné vers alcyne : base forte (tBuOK) et chauffage, jamais un acide

2 Le réactif s'arrête-t-il au bon endroit ?

- Pd/C, nickel de Raney, Pt/O_2 : jusqu'à l'alcane
- Pd de Lindlar : alcène (Z)
- Na dans NH_3 liquide : alcène (E), réduction chimique, sans effet sur un alcène
- $KMnO_4$ dilué à froid : diol · $KMnO_4$ concentré à chaud : coupure
- O_3 puis H_2O : réducteur présent, aldéhyde gardé ; sans réducteur, acide

3 Le substrat peut-il réagir ?

- cycle benzénique : pas d'hydrogénation à température et pression ordinaires
- Diels-Alder : chauffage et diène conjugué capable de se placer en cis (pas bloqué en trans dans un cycle)
- alcynure : seulement à partir d'un alcyne vrai (C≡C–H)

→ **Les trois tests passent : ✓ · un test échoue : ×**

À SURVEILLER

Le produit est juste mais il manque un ingrédient, ou un mot des conditions est remplacé par son voisin.

H_2O seule · dilué ou concentré · à froid ou à chaud · Pd/C ou Lindlar · nickel de Raney · catalytique ou chimique · HCl ou Cl_2 · H_3O^+ ou tBuOK · 25 °C · I_2

EXERCICES

affirmation	au crayon (chemin dans l'arbre)	verdict
Le cyclohexène traité par H_2O conduit au cyclohexanol.	❶ eau seule : pas de réaction	×
L'hex-2-yne traité par H_2 sur Pd/C conduit au (Z)-hex-2-ène.	❶ ✓ ❷ Pd/C : jusqu'à l'alcane → hexane	×
Le (E)-hex-2-ène traité par Na dans NH_3 liquide conduit à l'hexane.	❷ Na/NH3 : sans effet sur un alcène	×
Le 1,2-dibromobutane chauffé avec tBuOK conduit au but-1-yne.	❶ base forte + chauffage ✓ ❷ ✓ ❸ dihalogéné vicinal → alcyne vrai	✓

C La stéréochimie du produit est fausse

rubrique C du mémo · Quelle stéréochimie a le produit ?

MÉTHODE



1 Le produit garde-t-il une double liaison C=C ?

- oui, et un de ses carbones porte deux groupes identiques (=CH_2 en bout de chaîne, alcyne vrai réduit) : ni Z ni E
- oui, sinon : Pd de Lindlar donne Z, Na dans NH_3 liquide donne E
- non : passer à ❷

2 Les deux groupes ajoutés sont-ils du même côté ?

- même côté (cis) : H_2 catalytique, $KMnO_4$ dilué
- côtés opposés (trans) : X_2 (pont halonium), peracide puis H_3O^+
- les deux faces (carbocation plan) : HX, H_2O en milieu acide
- Diels-Alder : chaque partenaire garde sa configuration (diénophile Z donne cis, E donne trans ; diène (E,E) donne cis, (E,Z) donne trans)

3 Combien de carbones asymétriques sont créés ?

- aucun : produit achiral, ni méso ni racémique
- un seul, par un intermédiaire plan : mélange racémique (ne dévie pas la lumière)
- deux, portant les mêmes groupes : cis sur Z ou trans sur E donne un méso ; cis sur E ou trans sur Z donne un mélange racémique

→ **La stéréo de l'item est celle trouvée : ✓ · sinon : ×**

À SURVEILLER

La bonne molécule avec la mauvaise stéréo : Z à la place de E, deux groupes cis dessinés trans, « méso » à la place de « racémique », alcyne vrai déclaré Z.

Z ou E · cis ou trans · méso ou chiral · dévie ou ne dévie pas · énantiomère pur · maléique ou fumarique · alcyne vrai

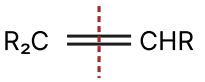
EXERCICES

affirmation	au crayon (chemin dans l'arbre)	verdict
Le (E)-oct-4-ène traité par $KMnO_4$ dilué à froid conduit à un composé méso.	❶ plus de C=C ❷ même côté ❸ 2 C* ; cis sur E → racémique	×
L'hept-2-yne traité par Na dans NH_3 liquide conduit au (E)-hept-2-ène.	❶ C=C gardée, groupes différents ; Na/NH3 → E	✓
Le (E)-penta-1,3-diène chauffé avec l'acide maléique conduit à un produit dont les deux COOH sont en trans.	❷ Diels-Alder : maléique (Z) → cis	×
L'addition de HCl sur l'hept-1-ène conduit à un énantiomère pur du 2-chloroheptane.	❷ deux faces ❸ 1 C*, intermédiaire plan → racémique	×

D La coupure est mal lue

rubrique D du mémo · Que donne la coupure de la double liaison ?

MÉTHODE



$R_2C{=}O + O{=}CHR$

0 H : cétone · 1 H : aldé

1. **Y a-t-il coupure ?**
   - O_3 puis hydrolyse, ou $KMnO_4$ concentré à chaud : oui
   - $KMnO_4$ dilué à froid : non, c'est un diol
2. **Couper et compter**
   - mettre =O sur chacun des deux carbones de la double liaison
   - compter les carbones de chaque côté
   - double liaison dans un cycle : une seule molécule à deux C=O
3. **Lire chaque carbone coupé**
   - deux groupes carbonés : cétone
   - un H : aldéhyde avec réducteur (Ph_3P, Me_2S) ; acide carboxylique sans réducteur (H_2O seule, $KMnO_4$ concentré)
   - deux H ($=CH_2$) : méthanal avec réducteur ; acide formique sans réducteur

→ Mêmes produits que l'item : ✓ · un carbone, une fonction ou un produit de différence : ×

À SURVEILLER

Les carbones sont bien coupés, mais la fonction ne correspond pas au milieu (aldéhyde sans réducteur), ou les carbones de chaque fragment sont mal comptés, ou un cycle donne « deux molécules ».

avec ou sans réducteur · éthanal ou acide éthanoïque · méthanal ou acide formique · dilué ou concentré · deux molécules ou une

EXERCICES

affirmation	au crayon (chemin dans l'arbre)	verdict
Le 2,5-diméthylhex-3-ène traité par 1) O_3 ; 2) H_2O conduit uniquement à l'acide 2-méthylpropanoïque.	❶ coupure ❷ 4 C + 4 C, fragments identiques ❸ 1 H, sans réducteur → acide	✓
Le 1-propylcyclohexène traité par 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S conduit à deux molécules.	❷ double liaison dans un cycle → une seule molécule (6-oxononanal)	×
Le 2-éthylbut-1-ène traité par 1) O_3 ; 2) H_2O, Ph_3P conduit à la pentan-3-one et à l'acide formique.	❸ =CH2 avec réducteur → méthanal	×
Le (E)-hept-3-ène traité par $KMnO_4$ dilué à froid conduit au propanal et au butanal.	❶ dilué à froid : pas de coupure, diol	×

E Le mot du mécanisme est inversé

rubrique E du mémo · Quel rôle joue l'espèce, quel type de réaction ?

MÉTHODE

1. **L'espèce a-t-elle des électrons en trop ou en manque ?**
   - en trop (charge négative, doublet) : alcynure, X^-, H_2O, HOO^- : nucléophile
   - en manque : H^+, X^+, carbocation, peracide : électrophile
   - une double ou triple liaison est riche en électrons : elle est attaquée par un électrophile
2. **Quel est le bilan ?**
   - la liaison multiple disparaît et deux groupes s'ajoutent : addition (électrophile sur C=C ou C≡C ; nucléophile quand l'alcynure attaque un C=O ou CO_2)
   - un groupe en remplace un autre (alcynure et halogénure R'X) : substitution nucléophile
   - deux HX partent : élimination (double déshydrohalogénation)
   - un diène et un diénophile forment un cycle : cycloaddition [4+2]
3. **Par quel intermédiaire ?**
   - ionique : carbocation (HX, H_2O en milieu acide) ou halonium ponté (X_2)
   - radicalaire : HBr avec peroxyde
   - aucun : Diels-Alder
   - H_2 avec un métal : réduction catalytique · Na dans NH_3 : réduction chimique

→ Même rôle, même type de réaction et même intermédiaire que l'item : ✓ · sinon : ×

À SURVEILLER

Un seul mot du mécanisme est remplacé par son contraire ; ou un nom d'espèce est inventé.

nucléophile ou électrophile · addition ou substitution · carbocation ou radical · alcynure, « alcynium », « alcynate » · catalytique ou chimique · halonium ponté

EXERCICES

affirmation	au crayon (chemin dans l'arbre)	verdict
L'alcynure obtenu à partir du 3-méthylpent-1-yne est un électrophile.	❶ charge négative : électrons en trop → nucléophile	×
L'addition de Br_2 sur un alcène passe par un carbocation.	❸ X2 : halonium ponté	×
L'alcynure de sodium du propyne réagit avec l'iodométhane par addition nucléophile.	❷ I– part, méthyle entre → substitution	×
Le 1,1-dichloropentane traité par tBuOK à chaud subit une élimination.	❷ deux HCl partent → élimination	✓

F La fonction ou la molécule est fausse

rubrique F du mémo · Quelle fonction ou quelle molécule obtient-on ?

MÉTHODE

1. **Quelle fonction donne le réactif ?**
   - lire la ligne du réactif dans la matrice de la rubrique F du mémo
2. **Où est la fonction et quelle est sa classe ?**
   - placer la fonction avec les rubriques A et C
   - compter les carbones liés au carbone qui porte OH : 1 primaire, 2 secondaire, 3 tertiaire
   - alcynure et méthanal : primaire ; et aldéhyde : secondaire ; et cétone : tertiaire
3. **Remonter ou finir la séquence**
   - un alcynure vient toujours d'un alcyne vrai
   - un énol (OH sur un carbone de C=C) n'est qu'un intermédiaire : il devient une cétone (tautomérie)
   - la chaîne s'allonge des carbones apportés (R'X, C=O, CO_2)

→ **Même fonction, même classe, même molécule que l'item : ✓ · sinon : ×**

À SURVEILLER

La réaction est juste mais la fonction ou la classe du produit est fausse ; ou une molécule de la séquence est mal identifiée en remontant.

alcool ou cétone · primaire, secondaire, tertiaire · énol · aldéhyde ou cétone · but-1-yne ou but-2-yne · CO_2 donne un acide

EXERCICES

affirmation	au crayon (chemin dans l'arbre)	verdict
L'hydratation du non-1-yne (H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}) conduit au nonanal.	❶ cétone ❷ alcyne vrai → méthylcétone : nonan-2-one	×
L'alcynure du but-1-yne traité par le méthanal puis H_3O^+ conduit à un alcool primaire.	❶ C=O → alcool ❷ carbone de l'OH : 1 carbone lié → primaire	✓
L'alcynure du propyne traité par CO_2 puis H_3O^+ conduit à une cétone.	❶ CO2 → acide carboxylique (acide but-2-ynoïque)	×
L'énol formé pendant l'hydratation d'un alcyne est le produit isolé.	❸ énol → cétone (tautomérie)	×

G L'effet inductif ou la stabilité est inversé

rubrique G du mémo · Donneur ou attracteur ? Quel intermédiaire est le plus stable ?

MÉTHODE

1. **Quel atome est lié au carbone ?**
   - plus électronégatif que C (F, Cl, Br, I ; O de OH ou OR ; N de NH_2 ou NHR) : attracteur (−I)
   - métal (Mg, Li, Zn, Al) ou groupe alkyle (méthyle, éthyle, propyle, butyle) : donneur (+I)
2. **Carbocation ou radical : combien de carbones autour du carbone chargé ?**
   - tertiaire plus stable que secondaire, plus stable que primaire
   - un donneur stabilise, un attracteur déstabilise
3. **Alcène : combien de groupes carbonés sur la double liaison ?**
   - plus elle est substituée, plus l'alcène est stable (tétrasubstitué le plus stable, éthylène le moins)
   - E plus stable que Z
   - hydrogénation la plus rapide sur la double liaison la plus hydrogénée

→ **Le sens de l'item est celui trouvé : ✓ · inversé : ×**

À SURVEILLER

Le signe de l'effet inductif est inversé, ou l'ordre de stabilité est retourné.

+I ou −I · donneur ou attracteur · tertiaire ou primaire · Z ou E plus stable · plus ou moins rapide · +M : hors de la fiche

EXERCICES

affirmation	au crayon (chemin dans l'arbre)	verdict
Le groupement $NHCH_3$ est donneur par effet inductif.	❶ N plus électronégatif que C → attracteur (−I)	×
Le carbocation $(CH_3)_3C^+$ est plus stable que $CH_3CH_2^+$.	❷ tertiaire plus stable que primaire	✓
Le (Z)-hex-2-ène est plus stable que le (E)-hex-2-ène.	❸ E plus stable que Z	×
Entre le 2,3-diméthylpent-2-ène et l'hept-1-ène, l'hept-1-ène s'hydrogène le plus vite.	❸ le plus hydrogéné réagit le plus vite	✓

H Le nombre est faux (pièges de comptage)

rubrique H du mémo · L'item donne un nombre : je le recompte

MÉTHODE

1. **Qu'est-ce que je compte ?**
   - repérer la ligne du tableau de la rubrique H du mémo
2. **Où le réactif s'arrête-t-il ?**
   - Pd/C, Ni, Pt : 1 par C=C, 2 par C≡C · Pd de Lindlar : 1 par C≡C · cycle benzénique : 0
   - X_2 ou HX en excès sur un alcyne : 2 molécules
3. **Recompter au crayon sur le dessin**
   - numéroter les carbones
   - un écart de 1 : un carbone de la double liaison oublié ou compté deux fois
   - deux fragments identiques : un seul produit

→ **Même nombre que l'item : ✓ · sinon : ×**

À SURVEILLER

Le nombre obtenu avec une seule erreur : un équivalent de H_2 oublié pour la triple liaison, deux fragments identiques comptés deux fois, un carbone portant deux groupes identiques compté asymétrique, 2 H de trop dans la formule brute.

équivalents · nombre de produits · carbones asymétriques · C_7H_{12} ou C_7H_{14} · en excès

EXERCICES

affirmation	au crayon (chemin dans l'arbre)	verdict
L'hex-1-én-5-yne consomme 2 équivalents de H_2 sur Pd/C.	❶ Équivalents de H₂ ❷ C=C : 1 + C≡C : 2 = 3	×
L'ozonolyse réductrice de l'octa-2,6-diène donne trois produits différents.	❶ Produits d'une coupure ❸ éthanal + butanedial + éthanal : 2 différents	×
Le produit de l'addition de Br_2 sur le (E)-pent-2-ène possède deux carbones asymétriques.	❶ Carbones asymétriques ❸ C2 (H, Br, CH3, CHBrC2H5) et C3 (H, Br, C2H5, CHBrCH3) → 2	✓
La formule brute de l'hept-2-yne est C_7H_{14}.	❶ Formule brute ❸ C7H(2×7−2) = C7H12	×